

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2016-2017 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷答案

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2015 年级计算机硬件专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	20	22	18	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。 每小题 2 分，共 20 分）

- 1、在机器数中，零的表示形式唯一的是（ B ）
A、原码 B、补码
C、反码 D、原码和反码
- 2、计算机操作的最小时间单位是（ A ）
A、时钟周期 B、指令周期
C、CPU 周期 D、微指令周期
- 3、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是（ A ）
A、主存的存取时间 B、块的大小
C、cache 和主存的地址映射方式 D、cache 的容量
- 4、构成的高速缓冲存储器一般是（ B ）。
A、DRAM B、SRAM
C、ROM D、PROM

- 5、 若二进制定点小数真值是一0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是（ C ）
A、原码 B、补码
C、反码 D、移码
- 6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ D ）
A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级
- 7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（ D ）
A 原码运算的二进制减法器实现
B 补码运算的二进制减法器实现
C 原码运算的十进制加法器实现
D 补码运算的二进制加法器实现
- 8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ C ）
ADD R1 , R2 , R3; (R2) + (R3) → R1
SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) → R4
A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关
- 9、需要刷新的存储器是（ B ）
A、SRAM B、DRAM
C、ROM D、上述三种
- 10、某机字长 16 位，其中 1 位符号位，15 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为（ B ）
A、+（1－2⁻¹⁶） B、+（1－2⁻¹⁵）
C、2⁻¹⁶ D、2⁻¹⁵

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）

1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。

√

2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。

×正负号问题

3、cache 的功能是扩大主存容量。

×提高速度

4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。

×右

5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。

×正数的反码和原码 补码

6、控制存储器用来存放汇编语言程序。

×微程序

7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。

对

8、采用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。

×

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

×

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

×

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分，3、4题每题8，共22分)

1、什么是指令系统？

一台计算机中所有机器指令的集合。

2、指令周期

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU 的基本组成是什么？CPU 的功能有哪些？

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4 分）

组成：控制器、运算器；（每个 2 分）

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 128×32（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有 2 个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。微指令中的三个字段应该分别为多少位？

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

直接地址：7 位（4 分）

测试判断：2

操作控制：32-7-2=23

（4分）

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

x=0. 1001, y= -0.1101 求 x+y=? x-y=?

[x]补=0.1001 [y]补=1.0011 [-y]补=0.1101

[x]补=00.1001
+ [y]补=11.0011

[x+y] 补 =11.1100

X+y=-0.0100

（3 分）

[x]补=00.1001
+ [-y]补=00.1101

[x-y] 补 =01.0110

X-y溢出

（3分）

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。

计算直接地址映射方式下，主存地址格式。

块内地址 5 （3 分）

主存标记 7+cache7 （3 分）

3、已知被除数 x= 0.100110，除数 y= 0.110，用不恢复余数法求 x ÷ y 的商。

解：[x]补= 0.100010 [y]补= 0.110

[- y]补= 1.010

0.100110

+ [- y]补 1.010

1.110110<0 q0=0

1.10110

+ [y]补 0.110

0.01110>0 q1=1

0.1110

+ [- y]补 1.010

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

0.0010>0 q2=1

0.010

+ [- y]补 1.010

1.100<0 q3=0

方法（4分）

过程（2分）

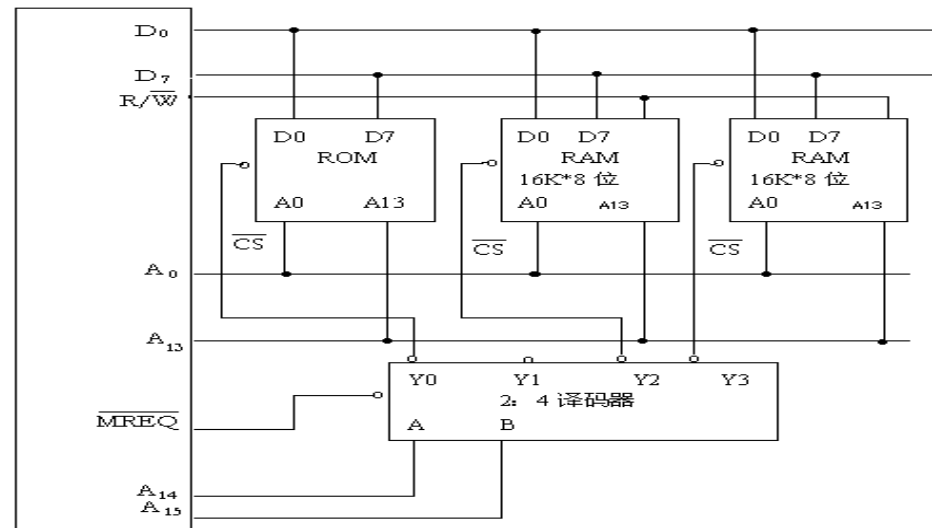
得分	评卷人	复查人

- 五、设计题(每题10分，共20分)
- 1、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。
- 要求：
- （1）问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- （2）画出机器各芯片地址分配方案
- （3）用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：2 块 RAM 芯片 （2 分）

16k（ROM）
16k（空）
16k（RAM）
16k（RAM）

（2分）



数据线（3分）地址线（3分）

- 2、如图所示，请写出完成 R1 中的值+R2 中的值之和存入 R3 中的功能。
- 画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。

学院_____

专业_____

_____级_____班

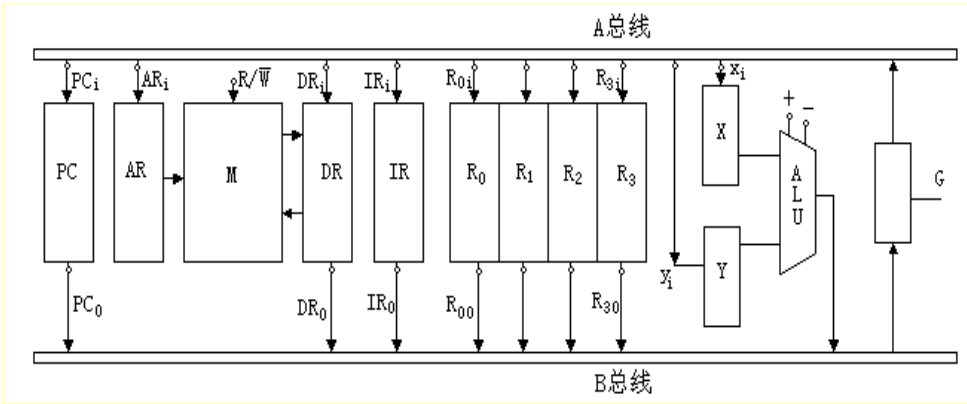
姓名_____

学号_____

装

订

线



R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

Y+X->R3 +, G, R3o
(5分) (5分)